Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinis darbas:
Kvadratinės lygtys

Odisėjo variantas

1. Išspręskite lygtį $(3x-2)^2=(x+4)^2$. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Lygties $x^2-3x-2=0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Raskite lygties sprendinių kubų sumą. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Išskaidykite dauginamaisiais: [6 taškai]

   a) $-3x^2+10x-8$ b) $3x^2-2xy+12x-8y$ c) x^3-27

   Sprendimas:

   Atsakymas:

4. Du mokiniai turėjo išspręsti lygtį $x^2+bx+c=0$. Pirmasis neteisingai nurašė tik koeficientą c, tačiau savo užrašytą lygtį išsprendė teisingai ir gavo sprendinius 3 ir 6. Antrasis neteisingai nurašė tik koeficientą b, tačiau savo užrašytą lygtį išsprendė teisingai ir gavo sprendinius -2 ir 5.
   Raskite b ir c. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Išspręskite lygtį $2(2x^2-8x+3)(x^2-4x-3{,}5)=39$. [5 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

6. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = x^2 - 4x - 2$. Apskaičiuokite $a^3 - 3a^2 - 6a + 9$ reikšmę, kur a yra viena iš šio trinario šaknų. [5 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

7. Raskite visas realiąsias m reikšmes, su kuriomis lygtis $x^2 - (m+2)x + 3m - 3 = 0$ turi du skirtingus teigiamus sprendinius, kurių vienas keturis kartus didesnis už kitą. [7 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

8. Lygties $x^2 - 6x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Neskaičiuodami jų, sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $(x_1 + 2)^2$ ir $(x_2 + 2)^2$. [7 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

Taškai	0–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–29	30–33	34–37	38–40
Pažymys	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**